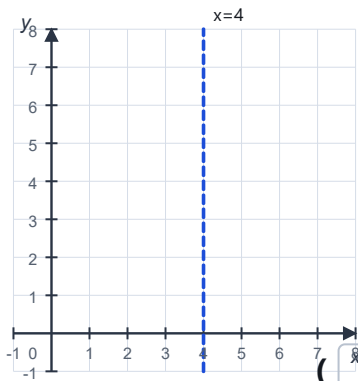


אותו ישר בארבע שפות

תזכורת

- $x=a$ — שיעור x זהה, x קבוע, מקביל לציר y , מאונך לציר x .
- $y=b$ — שיעור y זהה, y קבוע, מקביל לציר x , מאונך לציר y .



הישר $x=4$

• נתון הישר $x=4$. השלימו:

- שיעור _____ של כל נקודה עליו זהה.
- קבוע ושווה ל-4.
- הישר מקביל לציר _____.
- הישר מאונך לציר _____.

שלוש נקודות שונות עליו:

(,) (,) (,)

• נתון הישר $y=6$. סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור x קבוע.
- ☐ שיעור y קבוע.
- ☐ הישר מקביל לציר x .
- ☐ הישר מאונך לציר y .
- ☐ נמצאת עליו. (8,6)
- ☐ נמצאת עליו. (6,8)

• בכל רביעייה מצאו את יוצא הדופן והקיפו אותו:

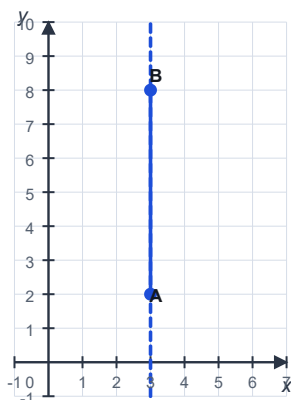
- א. $x=3$ | x קבוע ושווה 3 | מקביל לציר y | מאונך לציר x**
- ב. $y=5$ | שיעור y זהה | מאונך לציר y | מקביל לציר x**

נמקו את בחירתכם בסעיף ב:

• בנו ארבעה ייצוגים שונים לאותו ישר שבחרתם:

משוואת הישר	שתי נקודות עליו	משפט עם „שיעור זהה”	משפט עם „מקביל” או „מאונך”

ישר שלם לעומת קטע



הקטע AB על הישר $x=3$

- נתונות $A(3,2)$ ו- $B(3,8)$:

• כתבו את משוואת הישר שעליו נמצא הקטע

AB:

• כתבו נקודה נוספת על הישר שאינה על הקטע:

הנקודה	על הקטע	על הישר בלבד	לא על הישר
$C(3,20)$			
$D(3,5)$			
$E(5,3)$			

- נתון הקטע שקצותיו $P(2,7)$ ו- $Q(9,7)$. מיינו את הנקודות $(5,7)$, $(12,7)$, $(2,4)$, $(-3,7)$, $(8,7)$, $(7,8)$:

על הקטע	על הישר מחוץ לקטע	לא על הישר

- קבעו אם הטענה תמיד נכונה. אם לא – כתבו דוגמה נגדית:

א. כל שתי נקודות בעלות שיעור X זהה נמצאות על ישר המאונך לציר X .

ב. כל שתי נקודות בעלות שיעור Y זהה נמצאות על ציר X .

ג. כל ישר המקביל לציר Y מאונך לציר X .

ד. כל ישר המאונך לציר Y מתלכד עם ציר X .

- תכננו ישר המקיים כל תנאי וכתבו את משוואתו:

א. מקביל לציר X ועובר ברביע השני: _____

ב. מאונך לציר X ועובר בנקודה $(-4,6)$: _____

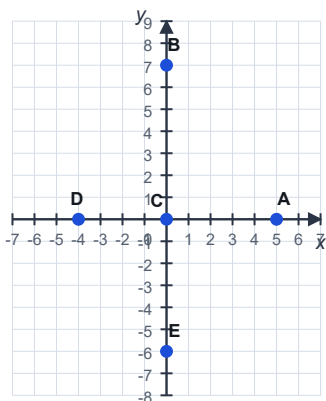
ג. מתלכד עם ציר Y : _____

ד. מקביל לציר Y אך אינו מתלכד איתו: _____

הצירים כישרים מיוחדים

תזכורת

- ציר X מתלכד עם הישר $y=0$.
- ציר Y מתלכד עם הישר $x=0$.



חמש הנקודות על הצירים

- נתונות $E(0,-6)$, $D(-4,0)$, $C(0,0)$, $B(0,7)$, $A(5,0)$

- אילו נמצאות על ציר X? _____
- אילו נמצאות על ציר Y? _____
- איזו נמצאת על שני הצירים? _____
- איזה שיעור זהה בכל קבוצה? _____

- בחרו את כל הטענות הנכונות לגבי $y=0$:

- ☐ שיעור Y זהה. ☐ מקביל לציר X. ☐ מתלכד עם ציר X.
- ☐ Y קבוע. ☐ מאונך לציר Y. ☐ כל נקודה עליו מהצורה $(x,0)$.

- קבעו אם שני התיאורים מתייחסים לאותו ישר, וסמנו „כן” או „לא”:

התיאור הראשון	התיאור השני	אותו ישר?
ציר X	$y=0$	
ציר Y	$x=0$	
$y=4$	ציר X	
ישר המאונך לציר X ועובר בראשית	ציר Y	

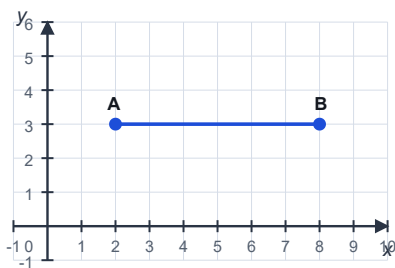
- איתור טעות — תלמיד כתב: „הישר $y=0$ רק מקביל לציר X, ולכן הם שני ישרים שונים.”

מה נכון בדבריו?

מה אינו מדויק?

ניסוח מתוקן:

אורך קטע במספרים חיוביים



הקטע AB מקביל לציר X

● נתונות A(2,3) ו-B(8,3):

● איזה שיעור זהה? _____

● איזה שיעור משתנה? _____

תרגיל האורך: - =

שני ניסוחים שקולים לכיוון הקטע:

● חשבו ותארו באופן מלא:

הקטע	שיעור זהה	משוואת הישר	תרגיל	אורך
B(9,5) , A(2,5)				
D(4,8) , C(4,1)				
F(11,7) , E(3,7)				
H(6,10) , G(6,2)				

● חשבו אורך בלי שרטוט:

א. קטע על $y=6$; שיעורי X הם 3 ו-11. אורך: _____

ב. קטע על $x=8$; שיעורי Y הם 2 ו-9. אורך: _____

ג. קטע מאונך לציר X; שיעורי X הם 4 ו-15. אורך: _____

ד. קטע מקביל לציר Y; שיעורי Y הם 3 ו-12. אורך: _____

● השאלה ההפוכה:

● נתונה A(3,5). מצאו את כל הנקודות B כך ש-AB אופקי ואורכו 4, וכל השיעורים חיוביים.

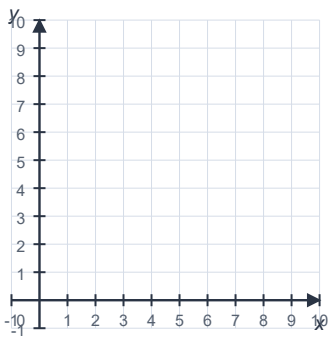
● נתונה C(6,2). מצאו D כך ש-CD אנכי, אורכו 5 וכל השיעורים חיוביים.

B ראשונה: (,)

B שנייה: (,)

D: (,)

בנייה וחקר במספרים חיוביים



שרטוט כאן

● נתונה $A(5,5)$. מצאו את כל הנקודות החיוביות במרחק הנתון ממנה:

במרחק אופקי 3:

(,) (,)

במרחק אנכי 4:

(,) (,)

מדוע מספר הפתרונות עשוי להשתנות?

● בנו במערכת הצירים שלמעלה וכתבו את הקצוות:

א. קטע אופקי באורך 6:

ב. קטע אנכי באורך 6:

ג. קטע נוסף באורך 6 על ישר אחר:

האם הקטעים חופפים? האם הם על אותו ישר?

● מידע מספיק או חסר? סמנו וציינו מה חסר:

הנתון	מספיק	חסר	מה יש להוסיף
הקטע מקביל לציר X וקצה אחד שלו $(3,5)$			
הקטע על $y=4$, שיעורי X הם 2 ו-9			
הקטע מאונך לציר X ואורכו 7			
הקצוות $(4,2)$, $(4,10)$			

● מי צודק? נתונות $A(3,8)$ ו- $B(12,8)$.

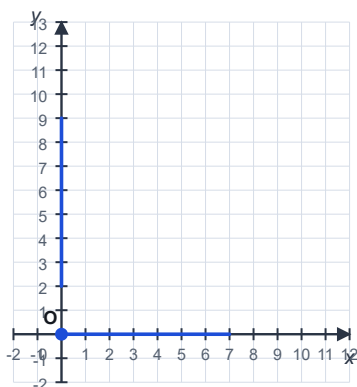
● דנה: „מחשבים 3-12 כי X משתנה.”

● יובל: „מחשבים 8-8 כי Y זהה.”

מי הגיע לתוצאה הנכונה, ומה נכון חלקית בדברי האחר?

האפס וראשית הצירים

● חשבו אורכים ותארו את הקטע:



שני הקטעים הראשונים

הקטע	מקביל לציר	אורך
(0,0) עד (7,0)		
(0,2) עד (0,9)		
(3,0) עד (11,0)		
(0,4) עד (0,12)		

● אותו אורך, מקום אחר. נתון הקטע $A(2,5)$, $B(8,5)$:

א. קטע באותו אורך על ציר X:

ב. קטע באותו אורך על $x=4$:

ג. קטע באותו אורך שאחד מקצותיו בראשית:

מה נשמר ומה משתנה?

● נתונה ראשית הצירים $O(0,0)$:

● מצאו את כל הנקודות A כך ש- OA מקביל לציר X ואורכו 5.

● מצאו את כל הנקודות B כך ש- OB מקביל לציר Y ואורכו 4.

B ראשונה: (,)

A ראשונה: (,)

B שנייה: (,)

A שנייה: (,)

הסבירו את סימטריית הפתרונות:

שני שיעורים משתנים שליליים

● קבעו איזו נקודה ימינה יותר, ורק אז חשבו אורך:

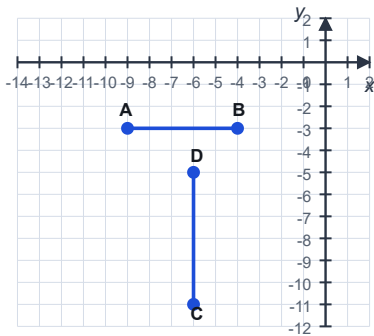
הקטע	הנקודה הימנית	תרגיל	אורך
$(-2,3) , (-8,3)$			
$(-9,-6) , (-4,-6)$			
$(-7,5) , (-12,5)$			

● תיאור מלא – לכל סעיף: שיעור זהה, קבוע, מקביל, מאונך, משוואת ישר ואורך.

א. $B(-4,-3) , A(-9,-3)$

ב. $D(-6,-5) , C(-6,-11)$

ג. $F(-3,-7) , E(-13,-7)$



סעיפים א ו־ב

● מי צודק? נתונות $P(-10,-4)$ ו־ $Q(-3,-4)$.

● עידו: $-3-(-10)=7$

● שירה: $-10-(-3)=-7$

האם שני החישובים נכונים חשבונית?

מי נתן אורך?

כיצד מתקנים תשובה שיצאה שלילית?

● שיעור חסר:

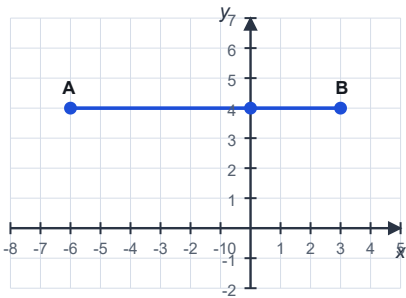
א. $A(-9,4) , B(_,4)$, אורך 5, שתי הנקודות משמאל לציר Y.

ב. $C(-6,-11) , D(-6, _)$, אורך 4, שתי הנקודות מתחת לציר X.

$D = (-6 , \boxed{})$

$B = (\boxed{} , 4)$

קטע אופקי החוצה את ציר Y



הקטע AB חוצה את ציר Y

● נתונות A(-6,4) ו-B(3,4):

● שיעור זהה: _____

● משוואת הישר: _____

● נקודת החיתוך עם ציר Y: _____

אורך בחיבור שני החלקים:

+ =

- = אורך בחיסור אחד:

הסבירו מדוע שתי הדרכים שקולות:

● חשבו ובחרו דרך נוחה:

הקטע	הדרך שבחרתם	אורך
D(8,7) , C(-4,7)		
F(5,-2) , E(-11,-2)		
H(12,-9) , G(-3,-9)		

● קבעו אם הקטע חוצה את ציר Y, מתחיל עליו, מסתיים עליו או נמצא כולו בצד אחד:

הקטע	המצב
(-7,5) עד (-2,5)	
(-4,3) עד (6,3)	
(0,-5) עד (8,-5)	
(-9,2) עד (0,2)	

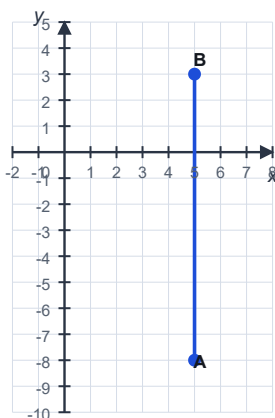
● שיעור חסר עם תנאי חצייה:

א. A(-5,6) , B(____,6), אורך 13 וחוצה את ציר Y.

ב. C(____,-3) , D(4,-3), אורך 10 וחוצה את ציר Y.

ג. F(____,2) , E(-8,2), אורך 5: האם ייתכן חצייה? _____

קטע אנכי החוצה את ציר X



הקטע AB חוצה את ציר X

● נתונות A(5,-8) ו-B(5,3):

• השיעור הזהה והקבוע: _____

• משוואת הישר: _____

• נקודת החיתוך עם ציר X: _____

• האם הישר מתלכד עם ציר Y? _____

אורך — דרך א: + =

אורך — דרך ב: - =

● טבלה מעורבת — לכל סעיף: משוואה, נקודת חיתוך, מרחק כל קצה מהציר ואורך:

הקטע	משוואה	נקודת חיתוך	מרחק מלמטה	מרחק מלמעלה	אורך
D(-4,5) , C(-4,-7)					
F(8,9) , E(8,-3)					
H(2,4) , G(2,-11)					

● טעות כפולה — נתונות P(-3,-6) ו-Q(-3,8). תלמיד כתב: „שיעור Y זהה ולכן הקטע מקביל לציר Y. אורכו $8-3=5$ ”.

טעות ראשונה:

טעות שנייה:

הפתרון הנכון:

מה תפקידו של -3 בשאלה?

● האם הנתונים מספיקים? סמנו כן או לא:

☐ על $x=-5$, חוצה את ציר X, אורך 12.

☐ שיעור X זהה ואורך 8.

☐ מאונך לציר X, אורך 9, עובר ב-(4,-2).

☐ קצוות (7,-4) , (7,6).

כל האפשרויות

● נתונה $A(-3,4)$. מצאו את כל הנקודות B , וציינו בכל סעיף אם יש אין פתרון, פתרון אחד או שניים:

התנאי	הנקודות B	מספר הפתרונות
AB מקביל לציר X ואורכו 7		
AB מקביל לציר Y ואורכו 7		
AB חוצה את ציר Y		
AB חוצה את ציר X		

● תנאי מיותר – נתונות $C(-5,2)$ ו- $D(6,2)$. הנתונים: שיעור Y זהה; מקביל לציר X; מאונך לציר Y; חוצה את ציר Y; שיעורי X הם 5- ו-6.

אילו נתונים שקולים זה לזה?

איזה נתון מאפשר לחשב את האורך?

איזה נתון משמש רק לבדיקת סבירות?

● תמיד נכון? לכל טענה שגויה כתבו דוגמה נגדית:

א. אם קטע אופקי חוצה את ציר Y, אורכו סכום הערכים המוחלטים של שיעורי X.

ב. אם שיעורי X בעלי סימנים שונים, הקטע המחבר חוצה את ציר Y.

ג. אם קטע אנכי חוצה את ציר X, שיעורי Y בעלי סימנים שונים.

ד. כל קטע המאונך לציר X חוצה את ציר X.

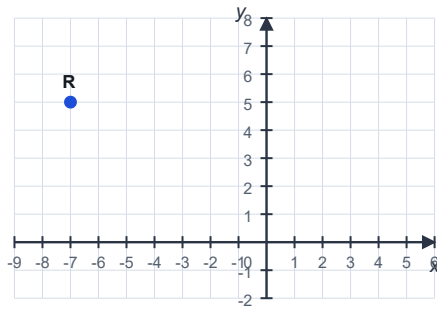
● הפכו כל טענה לנכונה בשינוי מילה אחת או בהוספת תנאי:

א. כל ישר מקביל לציר X מתלכד עם ציר X.

ב. אם שיעור Y זהה, אורך הקטע הוא הפרש שיעורי Y.

ג. אם קטע חוצה את ציר Y, הוא מקביל לציר X.

שאלות אוריינות קצרות



סמנו את מסלול הרובוט

- רובוט נמצא ב- $R(-7,5)$ ונע רק על ישר המאונך לציר Y:

- באיזה כיוון גאומטרי הוא נע? _____

- לאחר 11 יחידות הוא מגיע לצד הימני של ציר Y. מצאו את נקודת הסיום.

- היכן חצה את הציר? _____

נקודת הסיום: (,)

לפני החצייה ואחריה: $\text{} + \text{} = 11$

כתבו נקודת סיום אחרת לאחר 11 יחידות והסבירו מדוע אינה בצד הימני:

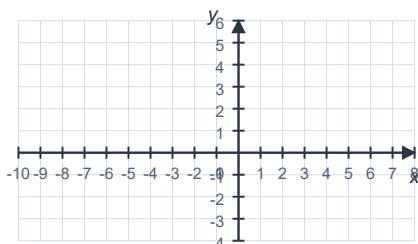
- רחפן נע על $x = -4$ מנקודה בעלת שיעור Y שלילי לנקודה בעלת שיעור Y חיובי. אורך המסלול 15 ואחד הקצוות הוא $(-4, -6)$:

הקצה השני: (,)

נקודת החיתוך עם ציר X: (,)

שלושה תיאורים שקולים למסלול:

- צרו בעצמכם שאלה מציאותית שבה קטע אופקי חוצה את ציר Y ואורכו 14:



שרטוט השאלה שכתבתם

השאלה:

הפתרון והבדיקה:

מבדק שער

● חלק סגור – נתונות $A(4,2)$ ו- $B(4,9)$. סמנו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ שיעור X זהה.
- ☐ שיעור Y זהה.
- ☐ הקטע מקביל לציר Y .
- ☐ הקטע מקביל לציר X .
- ☐ הקטע נמצא על $x=4$.
- ☐ אורך הקטע 7.

● איזו נקודה אינה על $y=3$? הקיפו:

- ☐ $(2,3)$
- ☐ $(3,2)$
- ☐ $(-5,3)$
- ☐ $(0,3)$

● התאימו בין הישר לתיאורו:

מספר התיאור	הישר
	$x=5$
	$y=-2$
	ציר X
	ציר Y

● חלק קצר:

- א. משוואת ציר X : _____ משוואת ציר Y : _____
- ב. ישר המאונך לציר Y מקביל לציר _____
- ג. אם שיעור X זהה, הישר מהצורה _____
- ד. אורך הקטע $(3,8)$ עד $(12,8)$: _____

● טעות תלמיד – נתונות $C(6,1)$ ו- $D(6,10)$. התלמיד כתב: „שיעור X זהה ולכן מחסרים 6-6.”

החלק הנכון בדבריו:

הטעות:

החישוב הנכון: - =

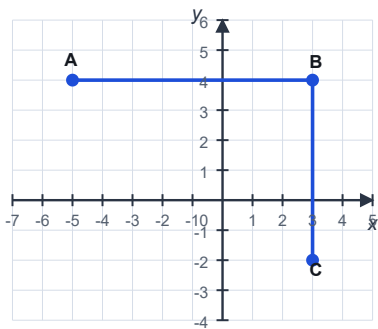
הכלל:

● שאלה פתוחה – כתבו שתי נקודות כך שהקטע מאונך לציר Y , אורכו 8, אינו על ציר X וכל השיעורים חיוביים:

הנקודה הראשונה: $(\text{ }, \text{ })$ הנקודה השנייה: $(\text{ }, \text{ })$

האם התשובה יחידה? נמקו:

גשר למלבן



שתי הצלעות הנתונות

נתונות $A(-5,4)$, $B(3,4)$, $C(3,-2)$. חקרו את AB ואת BC :

הקטע	שיעור זהה	משוואה	אורך	חיתוך עם ציר
AB				
BC				

מצאו D כך ש- $ABCD$ מלבן: $(\quad, \quad)$

הסבירו בנפרד:

כיצד נקבע שיעור X של D ?

כיצד נקבע שיעור Y של D ?

כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם נמצאות הצלעות, ומיינו אותן:

הצלע	משוואת הישר	מקבילה לציר	מאונכת לציר

לפני נוסחת השטח:

כמה משבצות יחידה בסך הכול?

$\square \times \square = \square$

אורך המסלול סביבו: $\square$

כמה שורות משבצות? $\square$

כמה משבצות בכל שורה? $\square$

הזיזו את המלבן 4 יחידות ימינה:

$A(\square, \square)$ $B(\square, \square)$ $C(\square, \square)$ $D(\square, \square)$

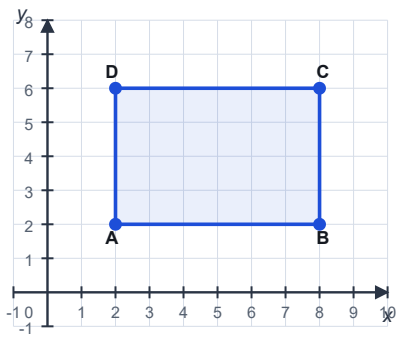
מה השתנה ומה נשמר?

האם הוא עדיין חוצה את ציר Y ?

האם הנקודות יוצרות מלבן?

תזכורת

- במלבן שצלעותיו מקבילות לצירים יש בדיוק שני שיעורי X שונים ושני שיעורי Y שונים.
- כל קודקוד מצרף שיעור X אחד לשיעור Y אחד.



המלבן ABCD

• נתונות $D(2,6)$, $C(8,6)$, $B(8,2)$, $A(2,2)$:

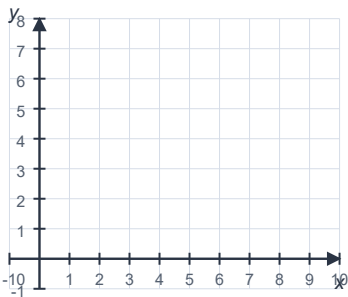
- אילו זוגות בעלי שיעור X זהה?
- אילו זוגות בעלי שיעור Y זהה?
- אילו צלעות מקבילות לציר X?
- אילו צלעות מקבילות לציר Y?

הסבירו מדוע מתקבלות ארבע זוויות ישרות:

• בכל קבוצה קבעו אם ארבע הנקודות יכולות להיות קודקודי מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

הקבוצה	מלבן? כן / לא	נימוק
$(1,5)$, $(7,5)$, $(7,2)$, $(1,2)$		
$(3,6)$, $(8,6)$, $(8,1)$, $(2,1)$		
$(10,2)$, $(10,9)$, $(4,9)$, $(4,2)$		
$(1,4)$, $(5,1)$, $(5,1)$, $(1,1)$		

• מצאו נתון שגוי באחת הקבוצות שאינה יוצרת מלבן, ושנו שיעור אחד בלבד כדי לתקנה, ושרטטו את הקבוצה המתוקנת:

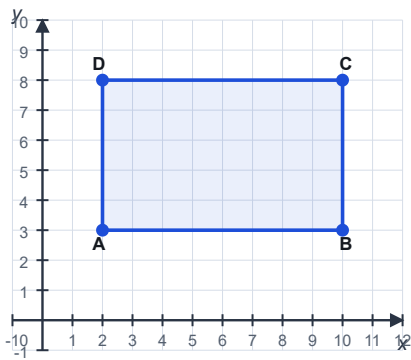


הקבוצה המתוקנת

השיעור ששיניתי: →

מדוע השינוי מספיק?

אורכי צלעות ברביע הראשון



המלבן ABCD

- במלבן A(2,3), B(10,3), C(10,8), D(2,8) חשבו כל צלע בנפרד:

$AB = \square - \square = \square$
 $BC = \square - \square = \square$
 $CD = \square$
 $AD = \square$

- הסבירו מדוע $AB=CD$ ומדוע $BC=AD$ — בלי לבצע ארבעה חישובים שונים:

- כתבו את משוואת הישר שעליו נמצאת כל צלע:

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

- השלימו את הטבלה למלבנים הנתונים:

X שמאלי	X ימני	Y תחתון	Y עליון	אורך	רוחב
1	7	2	9		
3	12	4	6		
0	5	0	8		

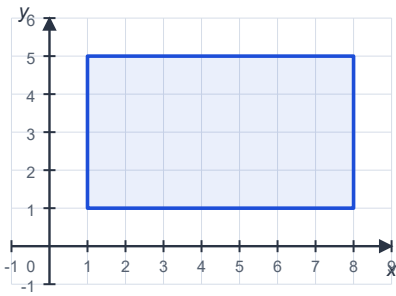
- מי צודק?

- תלמיד א' חיסר את שיעורי X כדי למצוא את שתי מידות המלבן.
- תלמידה ב' חיסרה X בצלעות אופקיות ו-Y בצלעות אנכיות.

מהי הטעות העקרונית של תלמיד א'?

שטח כמספר משבצות יחידה

● מלבן שמידותיו 7 על 4 משורטט על הרשת:



מלבן 7 על 4

כמה משבצות בכל שורה?

כמה שורות?

חישוב בחיבור חוזר:

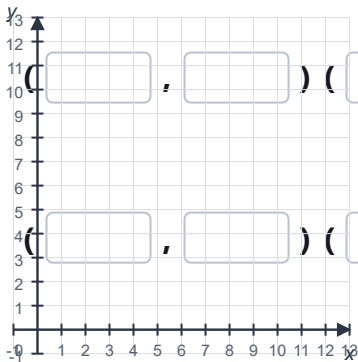
חישוב בכפל: × =

היחידה המתאימה:

● לפניכם ארבעה מלבנים בעלי אותו שטח ופריסות שונות. השלימו את ההתאמה:

המלבן	מספר שורות	משבצות בכל שורה	תרגיל הכפל	השטח
2 על 12				
3 על 8				
4 על 6				
1 על 24				

● כתבו שני מלבנים שונים ששטחם 24, שכל קודקודיהם ברביע הראשון, ושרטטו אותם:



שני המלבנים

הראשון:

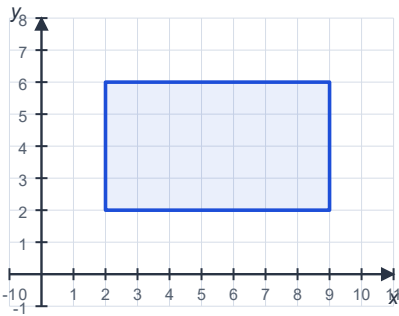
(,) (,) (,) (,)

השני:

(,) (,) (,) (,)

● האם מלבן ברוחב 1 ובאורך 24 נחשב פתרון? נמקו:

היקף כמסלול סביב הצורה



מסלול הרובוט

● רובוט מקיף מלבן שקודקודיו (2,6), (9,6), (9,2), (2,2) :

חיבור ארבע הצלעות:

+ + + =

הדרך המקוצרת:

$2 \times (\text{ } + \text{ }) = \text{ }$

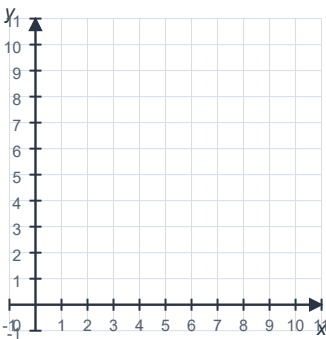
האם התוצאות זהות? מדוע?

● תלמיד חישב $7 \times 4 = 28$ וטען שזה ההיקף. מצאו את מקור הבלבול:

● מצאו שני מלבנים בעלי שטח שווה אך היקף שונה:

המלבן	אורך	רוחב	שטח	היקף
הראשון				
השני				

● מצאו שני מלבנים שהיקפם 20 אך שטחיהם שונים, ושרטטו אותם:

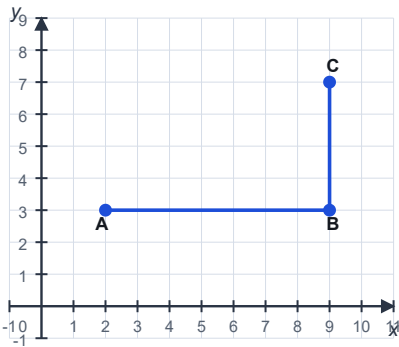


שני המלבנים

המלבן	אורך	רוחב	היקף	שטח
הראשון				
השני				

מה למדתם על הקשר בין שטח להיקף?

השלמת קודקוד רביעי



שלושה קודקודים נתונים

● נתונות $A(2,3)$, $B(9,3)$, $C(9,7)$. מצאו את D:

- לאיזו נקודה שיעור X של D זהה? _____
 - לאיזו נקודה שיעור Y של D זהה? _____
- $(\text{ } , \text{ }) = D$

בדיקה באמצעות ארבע משוואות הישרים:

● נתונות $P(4,2)$, $Q(4,8)$, $R(11,8)$. מצאו את S:

$(\text{ } , \text{ }) = S$

דרך ראשונה:

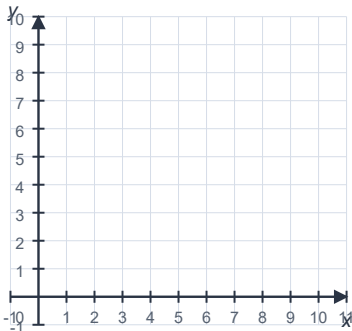
דרך שנייה:

● השלימו קודקוד חסר בשלושת המלבנים:

שלושת הקודקודים	הקודקוד הרביעי
$(1,1)$, $(6,1)$, $(6,5)$	
$(-7,2)$, $(-2,2)$, $(-2,9)$	
$(3,-4)$, $(3,5)$, $(10,5)$	

איזה מהם נמצא ברביע השני ואיזה חוצה את ציר X?

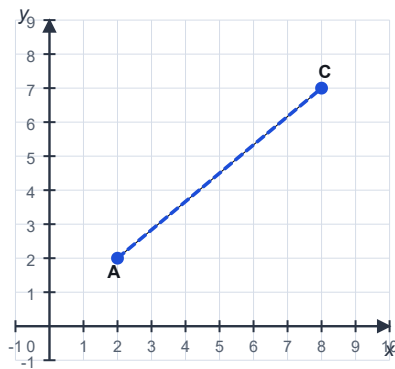
● כתבו שאלה משלכם שבה נתונים שלושה קודקודים והתשובה יחידה, ושרטטו אותה:



השרטוט

השאלה והפתרון:

שני קודקודים: תשובה אחת או רבות?



שני קודקודים נגדיים

- נתונות $A(2,2)$ ו- $C(8,7)$ כקודקודים נגדיים. מצאו את שני הקודקודים האחרים כאשר הצלעות מקבילות לצירים:

$$(\quad, \quad) = B$$

$$(\quad, \quad) = D$$

האם קיימת יותר מאפשרות אחת לסדר האותיות?

- נתונות $A(3,4)$ ו- $B(9,4)$ כקודקודים סמוכים:

כמה מלבנים שונים אפשר לבנות כאשר אין נתון נוסף? _____

שתי דוגמאות מתחת AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

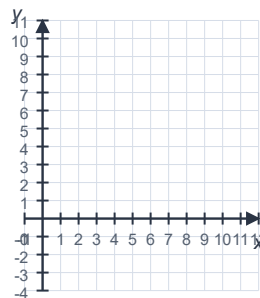
$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

שתי דוגמאות מעל AB:

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

$$(\quad, \quad) (\quad, \quad)$$

איזה נתון אחד יהפוך את התשובה ליחידה?

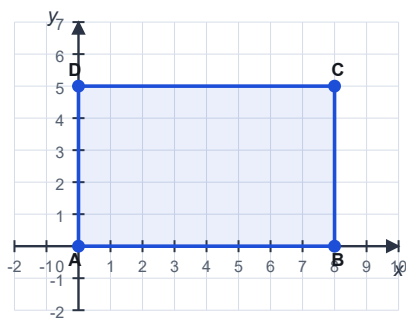


ארבע הדוגמאות

- מידע מספיק או חסר? סמנו וכתבו כמה פתרונות יש:

מספר הפתרונות	מספיק / חסר	הנתון
		שני קודקודים סמוכים ואורך הצלע השנייה
		שני קודקודים נגדיים
		קודקוד אחד, אורך ורוחב
		שטח בלבד

מלבנים על הצירים



מלבן שקודקודו בראשית

- מלבן שקודקודיו $D(0,5)$, $C(8,5)$, $B(8,0)$, $A(0,0)$:

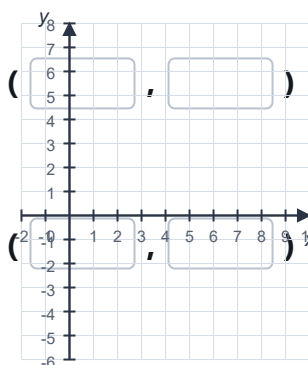
● אילו צלעות מתלכדות עם צירים? _____

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

שטח: $\square \times \square = \square$

היקף: $2 \times (\square + \square) = \square$

- מלבן שאחת מצלעותיו מתלכדת עם ציר Y — כתבו ושרטטו:



שתי הדוגמאות

דוגמה ברביע הראשון:

($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$)

דוגמה החוצה את ציר X:

($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$) ($\square$, $\square$)

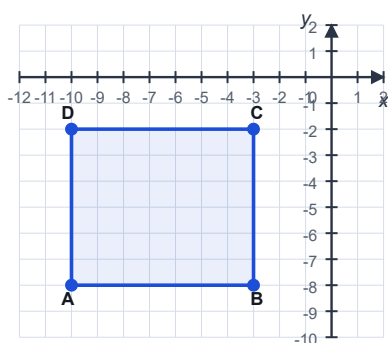
- האם מלבן יכול ששתי צלעות סמוכות שלו יתלכדו עם שני הצירים?

התשובה והנימוק:

באיזה קודקוד הן נפגשות? ($\square$, $\square$)

- האם מלבן שאחת מצלעותיו על ציר X נמצא בהכרח כולו מעל הציר? תנו דוגמה נגדית:

מלבנים עם שיעורים שליליים



מלבן ברביע השלישי

- מלבן ברביע השלישי: $A(-10, -8)$, $B(-3, -8)$, $C(-3, -2)$, $D(-10, -2)$

אורך: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

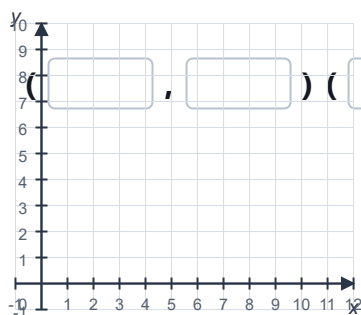
רוחב: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

שטח: $\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

היקף: $2 \times (\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$

- הסבירו מדוע המידות חיוביות אף שכל השיעורים שליליים:

- השוו למלבן ברביע הראשון שמידותיו זהות, ושרטטו אותו:



המלבן ברביע הראשון

הקודקודים:

$(\boxed{}, \boxed{})$ $(\boxed{}, \boxed{})$ $(\boxed{}, \boxed{})$ $(\boxed{}, \boxed{})$

אילו נתונים שונים?

אילו גדלים נשמרים?

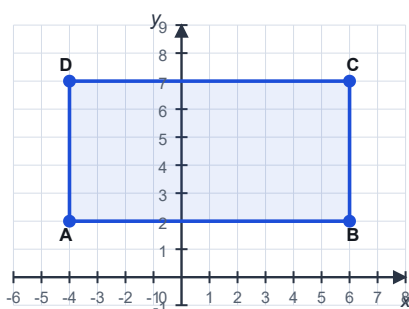
- איתור טעות — תלמיד חישב רוחב $6 = -2 - (-8)$, אך אורך $-7 = -10 - (-3)$:

מה נכון בחישוב הרוחב?

החישוב הנכון לאורך: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

נסחו כלל שאינו תלוי בכיוון כתיבת הקודקודים:

מלבן החוצה ציר אחד



המלבן חוצה את ציר Y

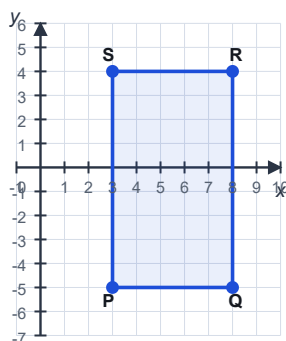
● מלבן $A(-4, 2), B(6, 2), C(6, 7), D(-4, 7)$:

- איזה ציר הוא חוצה? _____
- האם צלע אחת חוצה את הציר או שתיים? _____

האורך בשני חלקים ביחס לציר:

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \text{ האורך בחיסור:}$$

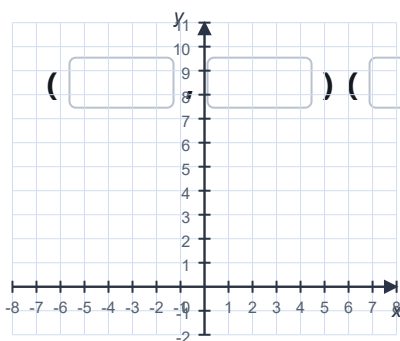


המלבן PQRS

● מלבן $P(3, -5), Q(8, -5), R(8, 4), S(3, 4)$:

- איזה ציר הוא חוצה? _____
- נקודת חיתוך ראשונה: $(\boxed{}, \boxed{})$
- נקודת חיתוך שנייה: $(\boxed{}, \boxed{})$

● בנו מלבן ששטחו 40 וחוצה את ציר Y אך אינו חוצה את ציר X:



המלבן שבניתם

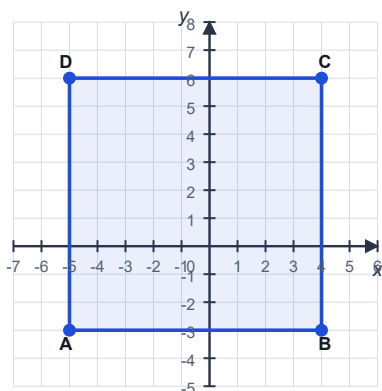
הקודקים:

$$(\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{}) (\boxed{}, \boxed{})$$

$$\boxed{} \times \boxed{} = 40 \text{ בדיקת השטח:}$$

הסבירו כיצד הבטחתם את שני התנאים:

מלבן החוצה את שני הצירים



המלבן חוצה את שני הצירים

- נתונות $D(-5,6)$, $C(4,6)$, $B(4,-3)$, $A(-5,-3)$:

שטח: $\square \times \square = \square$

היקף: $2 \times (\square + \square) = \square$

האם ראשית הצירים בתוך המלבן, על היקפו או מחוצה לו?

- מצאו את ארבע נקודות החיתוך של צלעות המלבן עם הצירים:

עם ציר Y: $(\square, \square)$

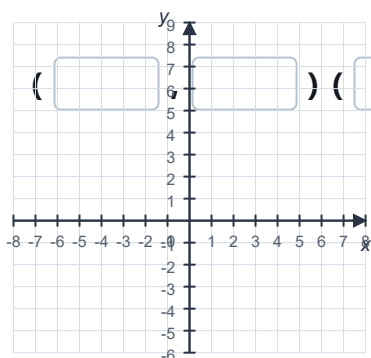
עם ציר X: $(\square, \square)$

עם ציר Y: $(\square, \square)$

עם ציר X: $(\square, \square)$

- כתבו תנאי על תחומי X ו-Y המבטיח שראשית הצירים נמצאת בתוך מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

- בנו מלבן החוצה את שני הצירים אך ראשית הצירים נמצאת על אחת מצלעותיו:



המלבן שבניתם

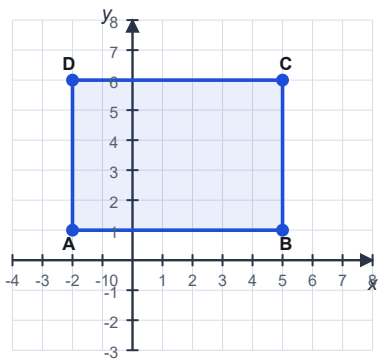
הקודקים:

$(\square, \square)$ $(\square, \square)$ $(\square, \square)$ $(\square, \square)$

על איזו צלע נמצאת הראשית?

- האם הדבר אפשרי אם „חוצה” פירושו שחלק מהמלבן נמצא מכל צד של כל ציר? דונו בדיוק המונח:

הזזה ושימור גדלים



המלבן לפני ההזזה

- נתון המלבן $A(-2,1), B(5,1), C(5,6), D(-2,6)$. חשבו פעם אחת בלבד:

- = אורך:

- = רוחב:

- הזיזו את המלבן וכתבו את השיעורים החדשים:

D	C	B	A	ההזזה
				4 ימינה
				3 למטה
				6 שמאלה ו-2 למעלה

- בכל אחת מההזזות קבעו:

עשוי להשתנות	נשמר	הגודל
		מקבילות הצלעות לצירים
		אורכי הצלעות
		שטח
		היקף
		הרביע שבו נמצא המלבן
		חציית ציר או התלכדות עם ציר

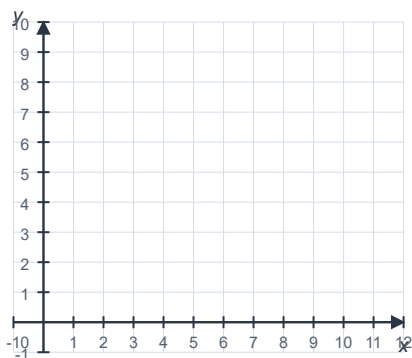
- תלמיד טען שההזזה ימינה מגדילה את האורך משום ששיעורי X גדלו. הסבירו את הטעות:

שאלות הפוכות בשטח ובהיקף

- נתון מלבן ששטחו 36 ואורך אחת מצלעותיו 9:

הצלע השנייה: $\square : \square = \square$

מדוע חילקנו ולא חיסרנו?



בנו אותו בשלושה מיקומים שונים

- כתבו את הקודקודים של שלושת המיקומים ששרטטתם:

המיקום	ארבעת הקודקודים
הראשון	
השני	
השלישי	

- נתון מלבן שהיקפו 30 ואורכו 9:

סכום אורך ורוחב: $\square : 2 = \square$

הרוחב: $\square - \square = \square$

דוגמה שאחת מצלעותיה על ציר X:

$(\square, \square) (\square, \square) (\square, \square) (\square, \square)$

- מצאו את כל זוגות המספרים השלמים החיוביים האפשריים למלבן ששטחו 24:

היקף	רוחב	אורך

- מבין המלבנים שמצאתם, לאיזה ההיקף הקטן ביותר? הסבירו בלי לנסות מיקומים שונים במערכת:

מידע מספיק, חסר, מיותר או סותר

דרך עבודה

- לפני החישוב בדקו אם הנתונים קובעים מלבן יחיד, כמה מלבנים או אף מלבן.
- נתון מיותר אינו שגוי — הוא פשוט נובע מנתונים אחרים.

• סווגו כל תיאור והשלימו הסבר קצר:

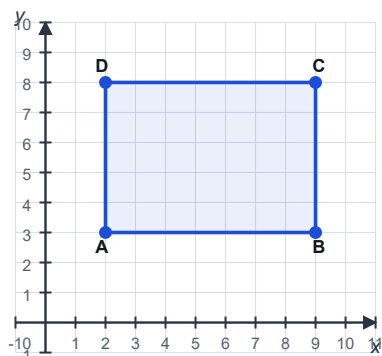
התיאור	מספיק / חסר / מיותר / סותר	הסבר או תיקון
שלושה קודקודים עוקבים של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים		
שני קודקודים סמוכים בלבד		
אורך, רוחב וקודקוד שמאלית-תחתון		
שיעור Y של A ו- B שונה, אך נטען ש- AB מקביל לציר X		
ארבעה קודקודים מלאים וגם נתון השטח הנובע מהם		

• נתונות $A(2,3)$, $B(9,3)$, $C(9,8)$ והנתון „שטח המלבן

הוא 35”:

- מצאו את D : _____
- האם נתון השטח הכרחי? _____
- בדקו את נתון השטח: _____

הסבירו כיצד ידעתם:



בדיקת הנתונים

• תקנו כל תיאור באמצעות שינוי נתון אחד בלבד:

התיאור	הנתון ששיניתי	מדוע כעת המידע תקין?
AB מקביל לציר X , אך $A(2,3)$ ו- $B(8,5)$		
מלבן שמידותיו 4×7 ושטחו 32		
שלושה קודקודים נתונים, אך שניים מהם זהים		

איזה תיקון היה אפשר לבצע ביותר מדרך אחת?

אותו שטח — היקפים שונים

מצאו את כל זוגות הצלעות השלמות של מלבן ששטחו 36:

היקף	שטח	רוחב	אורך
		36	1
		18	2
		12	3
		9	4
		6	6

סדרו את המלבנים מההיקף הגדול לקטן:

איזה מלבן בעל ההיקף הקטן ביותר?

מה מיוחד בצורתו?

נסחו השערה על מלבן בעל שטח קבוע:

האם אפשר להסיק משטח שווה שההיקפים שווים?

☐ כן, תמיד

☐ לא; אפשר לקבל היקפים שונים

☐ רק אם המלבנים חופפים

נימוק ודוגמה:

בדקו אם ההשערה שלכם מתאימה גם לשטח 24:

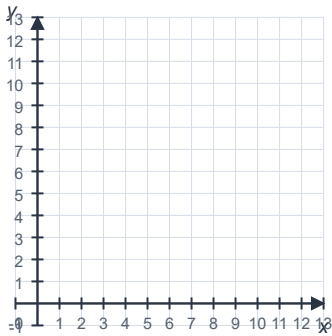
מידות	שטח	היקף	קרוב יותר לריבוע?
1×24			
2×12			
3×8			
4×6			

מה נשמר מן המסקנה של שטח 36?

היקף שווה — שטחים שונים

היקף כל מלבן הוא 24. השלימו את כל האפשרויות השלמות שבהן אורך אינו קטן מהרוחב:

שטח	בדיקת היקף	רוחב	אורך
		1	11
		2	10
		3	9
		4	8
		5	7
		6	6



שרטטו את שני המלבנים

בחרו את המלבן בעל השטח הגדול ביותר ואת המלבן בעל השטח הקטן ביותר:

השטח הגדול ביותר: על

השטח הקטן ביותר: על

מה הקשר בין קרבה לריבוע לבין גודל השטח?

בדקו את הטענה: „מלבנים שווי היקף הם גם שווי שטח”.

☐ נכונה תמיד ☐ שגויה

☐ נכונה רק כאשר הצלעות שוות בהתאמה

דוגמה נגדית או הסבר:

שאלה הפוכה — נתון מלבן שהיקפו 24 ושטחו 32:

סכום שתי הצלעות: + = 12

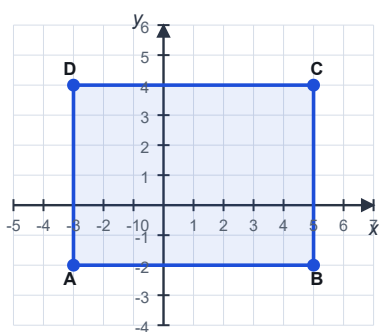
מכפלת שתי הצלעות: × = 32

מצאו את מידות המלבן:

האם קיימת אפשרות שלמה נוספת?

הסבירו כיצד בדקתם שלא החסרתם פתרון:

מבדק שער — מלבנים



המלבן במבדק

● נתונות $C(5,4)$, $B(5,-2)$, $A(-3,-2)$:

$(\quad, \quad) = D$

שטח: $\quad \times \quad = \quad$

היקף: $2 \times (\quad + \quad) = \quad$

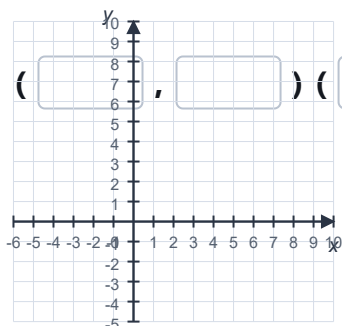
- איזה ציר המלבן חוצה?
- אילו צלעות מאונכות לציר X?

● מי צודק?

- אורי: „האורך הוא $5 - (-3) = 8$.”
- נועה: „הרוחב הוא $4 - (-2) = 6$.”
- רון: „השטח הוא $8 + 6 = 14$.”

כתבו מה נכון ומה יש לתקן:

● כתבו מלבן אחר ששטחו 48 והיקפו שונה, ושרטטו אותו:



המלבן שבניתם

הקודקודים:

$(\quad, \quad)$ $(\quad, \quad)$ $(\quad, \quad)$ $(\quad, \quad)$

בדיקת שטח: $\quad \times \quad = 48$

● בדיקת שליטה עצמית — סמנו רק טענות שתוכלו לנמק:

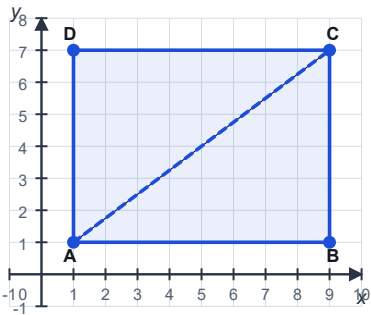
- ☐ מיקום המלבן יכול להשתנות בלי שהשטח ישתנה. אם מלבן חוצה את ציר X, שתי צלעות אופקיות חוצות אותו.
- ☐ בכל מלבן שיעורי X של כל ארבעת הקודקודים זהים.
- ☐ שטח שווה אינו מבטיח היקף שווה.

בחרו טענה אחת וכתבו נימוק מלא:

מחצי מלבן לשטח משולש

רעיון מרכזי

- אלכסון של מלבן מחלק אותו לשני משולשים חופפים ושווי שטח.
- לכן שטח כל משולש הוא מחצית ממכפלת הבסיס בגובה.



אלכסון במלבן

- מלבן שמידותיו 8 על 6 מחולק באלכסון:

שטח המלבן: $8 \times 6 = \boxed{}$

שטח כל משולש: $\boxed{} \div 2 = \boxed{}$

מדוע שני השטחים שווים?

- איתור טעות — תלמיד כתב: „שטח המשולש הוא בסיס + גובה $\div 2$ ”.

הביטוי המתוקן: $\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{}$

הסבירו מה הייתה הטעות:

- השלימו את הטבלה בלי לשרטט כל מלבן:

מידות המלבן	שטח המלבן	שטח כל מחצית	תרגיל
10×4			
7×6			
12×5			
9×8			

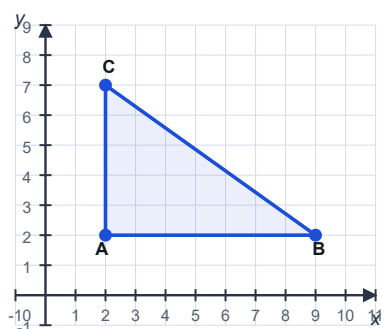
- הסבירו את החלוקה ב־2 בשתי דרכים שונות:

דרך גאומטרית — בעזרת חפיפה:

דרך חשבונית — בעזרת שטח המלבן:

מה יקרה אם נחבר שוב את שני המשולשים?

בסיס וגובה המקבילים לצירים



משולש ישר זווית

● נתונות $C(2,7)$, $B(9,2)$, $A(2,2)$:

● איזה שיעור זהה ב־A וב־B? _____

● איזה שיעור זהה ב־A וב־C? _____

● איזו זווית נוצרת ב־A? _____

אורך הבסיס AB: $\square - \square = \square$

הגובה AC: $\square - \square = \square$

שטח המשולש:

$$\square \times \square \div 2 = \square$$

● לכל זוג ניצבים כתבו את השיעור הקבוע ואת השיעור המשתנה:

הקטע	השיעור הקבוע	השיעור המשתנה	האורך
AB			
AC			

● בחרו את כל התיאורים הנכונים ל־AB:

- ☐ שיעור Y זהה
☐ מקביל לציר X
☐ שיעור X זהה
☐ Y קבוע
☐ מאונך לציר Y

● תרגול מדורג — חשבו בסיס, גובה ושטח:

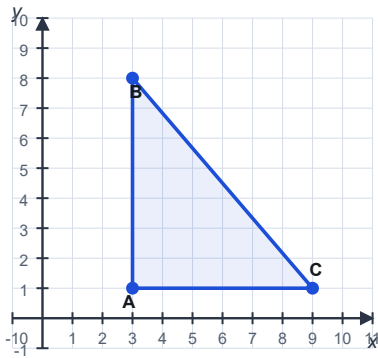
שטח	גובה	בסיס	שלושת הקודקודים
			$(1,1)$, $(7,1)$, $(1,5)$
			$(4,2)$, $(4,9)$, $(10,2)$
			$(-3,4)$, $(5,4)$, $(-3,10)$

● איתור טעות — תלמיד חיסר את שיעורי Y כדי למצוא את AB האופקי:

מדוע בקטע אופקי צריך לחסר דווקא שיעורי X?

נסחו כלל קצר לזיהוי השיעור המשתנה:

אותו משולש — בסיס אחר



שני ניצבים אפשריים כבסיס

● נתונות $C(9,1)$, $B(3,8)$, $A(3,1)$:

כאשר AC הוא הבסיס:

$\times$ $\div 2 =$

כאשר AB הוא הבסיס:

$\times$ $\div 2 =$

מדוע התקבל אותו שטח?

● מי מהקטעים יכול להיות גובה כאשר הבסיס הוא AC?

☐ BC

☐ AB

☐ כל קטע היוצא מ-B

☐ קטע אופקי דרך B

נמקו באמצעות מאונכות:

● כתבו כלל: מתי צלע של משולש יכולה לשמש גם גובה?

● בסיס וגובה אינם חייבים להיקרא בשם „אורך” ו„רוחב”:

בחירת הבסיס	הגובה המתאים	מדוע הם מאונכים?
AB		
AC		

מה נשאר קבוע כאשר מחליפים בין שני הניצבים?

● האם אפשר לבחור את הצלע האלכסונית BC כבסיס?

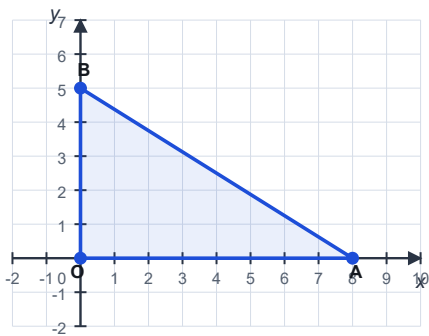
☐ כן, אבל צריך גובה מאונך אליה

☐ לא, לעולם לא

☐ כן, והגובה הוא תמיד AB

הסבירו מה יהיה קשה יותר במקרה זה ולמה בשלב זה נעדיף ניצב כבסיס:

משולשים על הצירים



ניצבים על הצירים

● נתונות $B(0,5)$, $A(8,0)$, $O(0,0)$:

- איזו צלע מתלכדת עם ציר X?
- איזו צלע מתלכדת עם ציר Y?

שטח המשולש:

× ÷ 2 =

כתבו שתי דרכים לתאר כל ניצב:

● בנו שני משולשים ישרי זווית נוספים ששטחם 12 ושניצביהם נמצאים על הצירים:

אורך ניצב ראשון	אורך ניצב שני	בדיקת שטח

● האם לכל שטח שלם אפשר לבחור שני ניצבים שלמים?

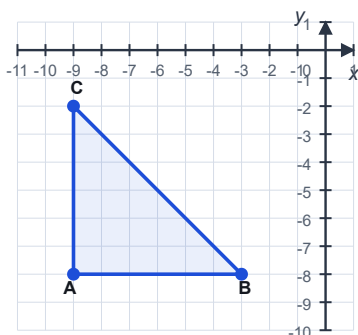
בדקו בעזרת שתי דוגמאות והסבירו:

● מצאו את כל זוגות הניצבים השלמים האפשריים לשטח 18:

× = 36 מכפלת הניצבים צריכה להיות:

ניצב ראשון	ניצב שני	בדיקת שטח
1	36	
2	18	
3	12	
4	9	
6	6	

שטח משולש עם שיעורים שליליים



משולש ברביע השלישי

● נתונות $C(-9,-2)$, $B(-3,-8)$, $A(-9,-8)$:

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : AB$$

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : AC$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} : \text{שטח}$$

מדוע השטח חיובי?

● תלמיד חישב $6 = -(-9) - 3$ אך כתב לגובה $6 = -(-2) - 8$:

● איזה חישוב חשבוני נכון? _____

● איזה מספר אינו יכול להיות אורך? _____

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : \text{הגובה המתוקן}$$

נסחו כלל למניעת אורך שלילי:

● השוו למשולש ברביע הראשון בעל אותם אורכי ניצבים:

קודקוד ראשון: $(\boxed{}, \boxed{})$

קודקוד שני: $(\boxed{}, \boxed{})$

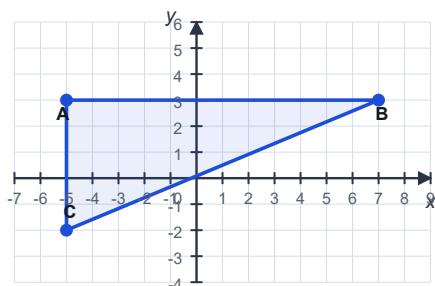
קודקוד שלישי: $(\boxed{}, \boxed{})$

● השוו בין שלוש דרכי חישוב האורך 6:

סיכון לטעות	יתרון	התרגיל	דרך
			המספר הגדול פחות הקטן
			ערך מוחלט של ההפרש
			ספירת יחידות על הציר

באיזו דרך תבחרו כאשר שני השיעורים שליליים? נמקו:

משולש החוצה ציר



הניצבים חוצים את הצירים

- נתונות $C(-5, -2)$, $B(7, 3)$, $A(-5, 3)$:

AB בפירוק ביחס לציר Y:

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

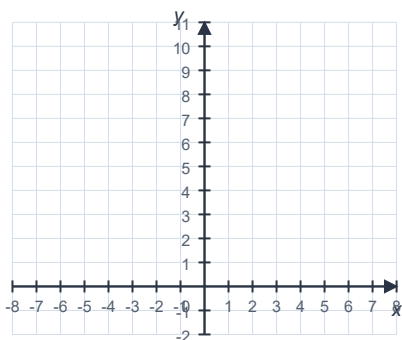
$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : AC$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} : \text{שטח}$$

חיתוך AB עם ציר Y: $(\boxed{}, \boxed{})$

חיתוך AC עם ציר X: $(\boxed{}, \boxed{})$

- בנו משולש ישר זווית ששטחו 30, בסיסו חוצה את ציר Y והגובה כולו מעל ציר X:



המשולש שבניתם

קודקוד	X	Y
A		
B		
C		

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = 30 : \text{בדיקת שטח}$$

- האם הזזה של המשולש בלי שינוי אורכי הבסיס והגובה משנה את שטחו?

לא ☐

כן ☐

נימוק:

- שאלה הפוכה — הבסיס האופקי מתחיל בנקודה A ושווה 12:

אם $A(-5, 3)$ והבסיס חוצה את ציר Y, מצאו את B: _____

אם הגובה שווה 5 ויורד מתחת לציר X, מצאו את C: _____

בדקו את השטח שהתקבל: _____

איזה תנאי בכל סעיף מבטיח תשובה יחידה?

שימור שטח ושינוי תנאי חצייה

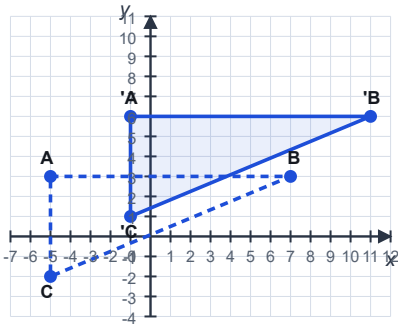
שנו את המשולש כך שיחצה רק ציר אחד, אך שטחו יישאר 30:

קודקוד	X חדש	Y חדש
A		
B		
C		

הסבירו מה שיניתם, מה נשמר וכיצד בדקתם את תנאי החצייה:

הזיזו את המשולש $A(-5,3)$, $B(7,3)$, $C(-5,-2)$ ארבע יחידות ימינה ושלוש יחידות למעלה:

קודקוד	X חדש	Y חדש
A'		
B'		
C'		



המשולש המקורי והמשולש לאחר ההזזה

שטח לאחר ההזזה:

× ÷ 2 =

האם אורכי הניצבים השתנו? _____

האם חציית הצירים השתנתה? _____

סמנו את כל הגדלים שנשמרים בכל הזזה:

- ☐ שטח המשולש
- ☐ אורכי הצלעות
- ☐ שיעורי הקודקודים
- ☐ מיקום ביחס לצירים
- ☐ הקבלה והמאונכות לצירים
- ☐ הזווית הישרה

הסבירו מדוע שטח יכול להישמר אף שכל השיעורים השתנו:

בניית משולשים בעלי שטח נתון

- בחרו שני זוגות וכתבו שיעורי קודקודים כאשר הזווית הישרה בראשית:

הזוג	קודקוד על ציר X	קודקוד על ציר Y

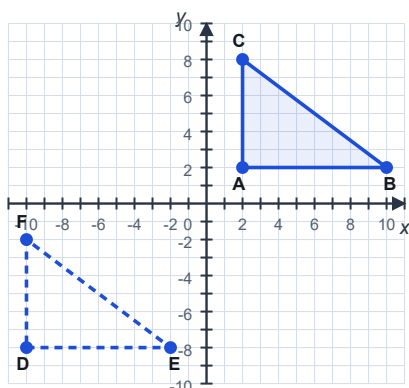
מדוע קיימים גם פתרונות בכיוונים השליליים?

- כתבו דוגמה משלכם למשולש ברביע השלישי ששטחו 24:

אורכי הניצבים: $\square \times \square \div 2 = 24$

קודקוד	X	Y
A		
B		
C		

- השוו בין שני המשולשים המשורטטים:



אותן מידות במיקומים שונים

המשולש	בסיס	גובה	שטח	רביעים
ABC				
DEF				

האם הם חופפים? _____

האם מיקומם משנה את שטחם? _____

כתבו מסקנה:

- תכננו הוראת הזזה שתעביר משולש שווה-שטח כולו לרביע הראשון:

כמה יחידות יש להזיז ימינה לפחות? _____

כמה יחידות יש להזיז למעלה לפחות? _____

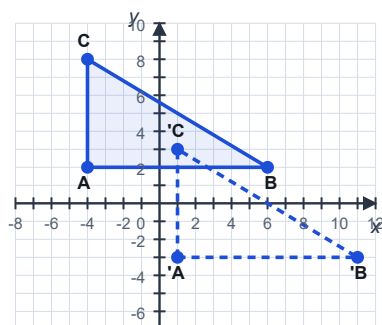
כתבו הוראת הזזה אחת אפשרית והסבירו מדוע היא מספיקה:

הזזה, חציית צירים ושימור שטח

- חברו כלל מסכם משלכם:

בהזזה משתנה...

בהזזה נשמר...



לפני ההזזה ואחריה

- המשולש $A(-4, 2), B(6, 2), C(-4, 8)$ הוזז חמש יחידות ימינה וחמש יחידות למטה:

קודקוד	X חדש	Y חדש
A'		
B'		
C'		

השטח לאחר ההזזה:

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{}$$

- איזה ציר המשולש החדש חוצה? _____
- איזה ציר אינו נחצה? _____

- מבדק קצר — סמנו נכון או לא נכון והוסיפו תיקון לטענה שגויה:

הטענה	נכון / לא נכון	תיקון או נימוק
הזזה משנה את שטח המשולש.		
הזזה יכולה לשנות את הצירים שהמשולש חוצה.		
אם כל השיעורים השתנו, גם אורכי הניצבים חייבים להשתנות.		
משולשים חופפים יכולים להימצא ברביעים שונים.		

- יישמו את הוראת ההזזה שבחרתם ובדקו את התוצאה:

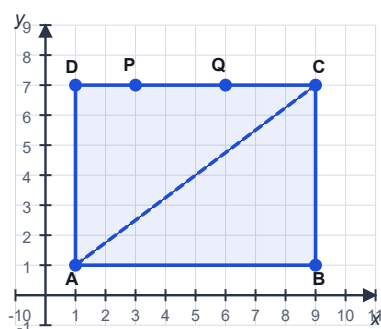
שיעורי הקודקודים לאחר ההזזה:

$$A' (\boxed{}, \boxed{}) \quad B' (\boxed{}, \boxed{}) \quad C' (\boxed{}, \boxed{})$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} \quad \text{בדיקת השטח:}$$

- בדיקה שכל שלושת הקודקודים ברביע הראשון: _____

משולש בתוך מלבן — אותו בסיס ואותו גובה



אלכסון ונקודות על ישר מקביל לבסיס

- במלבן $A(1,1), B(9,1), C(9,7), D(1,7)$ שורטט האלכסון AC:

שטח המלבן: $\square \times \square = \square$

שטח כל משולש: $\square \div 2 = \square$

- האם המשולשים ABC ו-ACD חופפים?

- האם שטחיהם שווים? _____

הסבירו בלי להשתמש שוב בנוסחה:

- הנקודות P ו-Q נמצאות על הצלע DC. השוו בין שטחי ABP ו-ABQ:

המשולש	אורך הבסיס AB	הגובה אל AB	השטח
ABP			
ABQ			

איזה נתון השתנה ואיזה נתון נשמר?

- השלימו כלל:

משולשים בעלי אותו בסיס וקודקוד שלישי על ישר המקביל לבסיס...

☐ חופפים תמיד

☐ שוו שטח

☐ שוו היקף תמיד

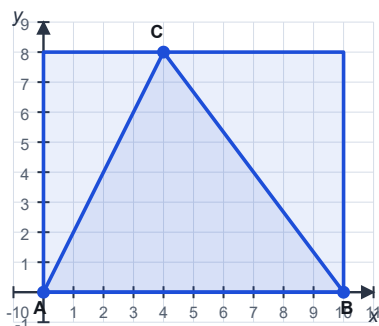
- בדקו את דברי התלמידים:

● איתי: „אם הקודקוד השלישי זז על DC, כל צלעות המשולש נשמרות.“

● ליאור: „הבסיס והגובה נשמרים, ולכן השטח נשמר גם אם הצלעות האחרות משתנות.“

מי צודק? תקנו את המשפט שאינו מדויק:

שטח משולש באמצעות חיסור שטחים



השלמה למלבן וחסור

- המשולש ABC נמצא בתוך מלבן שמידותיו 10×8 :

שטח המלבן: $10 \times 8 = \boxed{}$

שטח המשולש השמאלי החיצוני:

$4 \times 8 \div 2 = \boxed{}$

שטח המשולש הימני החיצוני: $6 \times 8 \div 2 = \boxed{}$

שטח ABC בחיסור:

$\boxed{} - (\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$

- פתרו את אותו משולש בדרך הישירה:

בסיס $\times$ גובה $\div 2$: $\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{}$

מדוע שתי הדרכים חייבות לתת אותה תוצאה?

- מי צודק?

- דנה: „צריך לחסר רק את המשולש השמאלי.”
- נועם: „צריך לחסר את שני האזורים החיצוניים.”
- יובל: „אפשר לחשב ישירות בלי המלבן.”

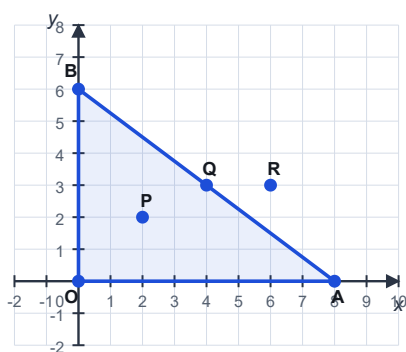
כתבו מה נכון בכל הצעה ומה דורש תיקון:

- השוו בין שתי דרכי הפתרון:

הדרך	מספר חישובי שטח	יתרון	סיכון לטעות
השלמה למלבן וחסור			
בסיס $\times$ גובה $\div 2$			

באיזה מצב דווקא דרך החיסור עשויה להיות נוחה יותר?

נקודה בתוך, על או מחוץ למשולש



שלוש נקודות ביחס למשולש

- מיינו את הנקודות P, Q ו-R:

הנקודה	בתוך / על / מחוץ	נימוק מן השרטוט או מן השטחים
P		
Q		
R		

איזו נקודה נמצאת בתוך המלבן החוסם אך מחוץ למשולש?

- בדיקת שטחים עבור הנקודה Q:

סכום שלושת השטחים: $\text{שטח } OAB = \text{שטח } OAQ + \text{שטח } OQB + \text{שטח } AQB =$

שטח OAB: $8 \times 6 \div 2 =$

מה מוכיח השוויון בין הסכומים?

- כתבו נקודה נוספת בכל קטגוריה:

נקודה בתוך: (,)

נקודה על אחת הצלעות: (,)

נקודה מחוץ למשולש אך בתוך המלבן החוסם: (,)

- נתונה הנקודה S(3,1). קבעו את מיקומה ביחס למשולש OAB:

☐ בתוך המשולש ☐ על אחת הצלעות

☐ מחוץ למשולש

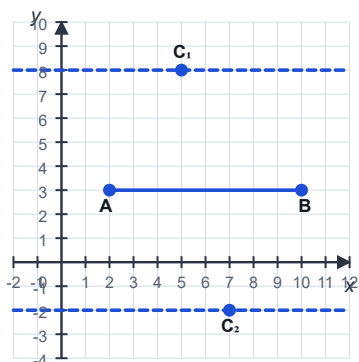
סכום שטחי המשנה: $\text{שטח } SBO + \text{שטח } SAB + \text{שטח } SOA =$

השוו לשטח OAB והסבירו את הסיווג:

- נסחו מבחן שטחים כללי:

נקודה נמצאת בתוך משולש כאשר...

קודקוד חסר לפי שטח נתון



שני ישרים אפשריים לקודקוד C

- נתונות $A(2,3)$, $B(10,3)$. שטח ABC הוא 20:

אורך AB: $\square - \square = \square$

משוואת השטח: $20 = 8 \times \square \div 2$

הגובה הדרוש: $\square = \square$

- שיעור Y אפשרי מעל AB: $\square$
- שיעור Y אפשרי מתחת ל-AB: $\square$

- מה אפשר לומר על שיעור X של C?

☐ חייב להיות 5

☐ חייב להיות בין 2 ל-10

נמקו ותנו שתי נקודות C שונות על אותו ישר:

- הוסיפו תנאי וקבעו אם התשובה יחידה:

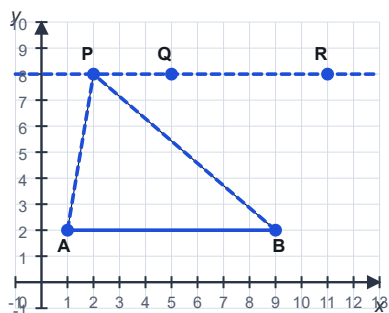
התנאי	מספר פתרונות	דוגמה
וברביע הראשון $x=5$ על הישר C		
$y=8$ על הישר C		
Y על ציר C		
וברביע הרביעי X מתחת לציר C		

- שאלה הפוכה — האם התנאים הבאים אפשריים?

התנאי על C	אפשרי / בלתי אפשרי	נימוק או דוגמה
הוא 20 ABC ושטח $y=6$ על C		
הוא 20 ABC ושטח $y=8$ על C		
הוא 20 ABC ברביע הרביעי ושטח $x=5$ על C		

איזה תנאי סותר את הגובה הדרוש?

אותו בסיס ואותו גובה — שטחים שווים



שלושה קודקודים על ישר מקביל לבסיס

- הבסיס AB נמצא על $y=2$; הנקודות P, Q, R נמצאות על $y=8$:

אורך AB: $\square - \square = \square$

הגובה המשותף: $\square - \square = \square$

שטח כל משולש: $\square \times \square \div 2 = \square$

מדוע שיעור X של הקודקוד השלישי אינו משנה את השטח?

- קבעו נכון או לא נכון:

נימוק או תיקון	נכון / לא נכון	הטענה
		המשולשים ABP, ABQ ו-ABR שווים שטח.
		המשולשים חופפים תמיד.
		לכל המשולשים אותו גובה אל AB.
		אם נזיז את R על $y=8$, השטח יישמר.

- בנו נקודה S נוספת כך ששטח ABS יהיה זהה:

$(\square, \square) = S$

בדיקה:

- בנו שני משולשים נוספים בעלי אותו בסיס AB ואותו שטח, אך במיקומים שונים:

המשולש	הקודקוד השלישי	הישר שעליו נמצא הקודקוד	בדיקת שטח
ABT			
ABU			

האם הקודקודים חייבים להיות באותו צד של AB? נמקו:

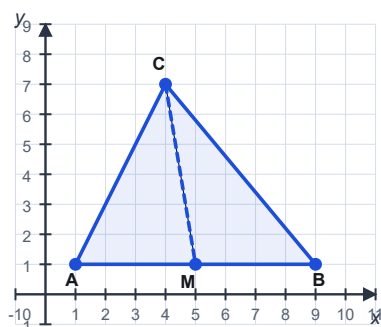
- בחרו את כל התנאים המספיקים לשוויון שטחים:

- ☐ אותו בסיס ואותו גובה
 ☐ אותו בסיס בלבד
 ☐ אותו בסיס וקודקודים על ישר המקביל לבסיס
 ☐ אותו גובה בלבד

תיכון ושוויון שטחים

תיכון במשולש

- תיכון מחבר קודקוד עם אמצע הצלע שמולו.
- התיכון אינו חייב להיות מאונך לצלע.



התיכון CM

- במשולש ABC הנקודה M(5,1) היא אמצע AB:

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} :AM$$

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} :MB$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} :שטח ACM$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} :שטח BCM$$

מדוע הגובה של שני המשולשים זהה?

- אם שטח ABC הוא 24:

שטח ACM: _____

שטח BCM: _____

הסבירו מדוע אין צורך שהתיכון יהיה גובה:

- איתור טעות — תלמיד כתב: „כל תיכון מאונך לצלע ולכן השטחים שווים”.

תקנו את ההסבר:

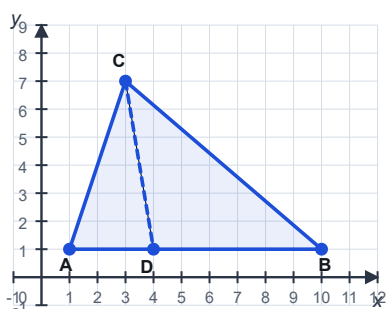
- שאלה הפוכה — נקודה N על AB יוצרת שני משולשים שווי שטח:

מה חייב להיות הקשר בין AN ל-NB? _____

איזה שם מקבל הקטע CN? _____

הסבירו באמצעות בסיסים וגובה משותף:

יחס בין בסיסים ליחס בין שטחים



שני משולשים בעלי גובה משותף

- על הבסיס AB נמצאת D(4,1):

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : AD$$

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{} : DB$$

$$AD : DB = \boxed{} : \boxed{} \text{ יחס הבסיסים:}$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} : \text{שטח ACD}$$

$$\boxed{} \times \boxed{} \div 2 = \boxed{} : \text{שטח BCD}$$

- השלימו את המסקנה:

כאשר לשני משולשים אותו גובה, יחס השטחים שלהם שווה ל...

☐ סכום הבסיסים

☐ יחס הבסיסים

☐ יחס ההיקפים

- שאלה הפוכה — שטחי שני המשולשים הם 15 ו-25:

$$15 : 25 = \boxed{} : \boxed{} \text{ יחס השטחים המצומצם:}$$

$$AD : DB = \boxed{} : \boxed{} \text{ יחס חלקי הבסיס:}$$

אם $AB=16$, מצאו את AD ואת DB:

- כתבו דוגמה משלכם במערכת הצירים ליחס שטחים 1:3:

נקודה	X	Y
A		
D		
B		
C		

בדיקת היחס:

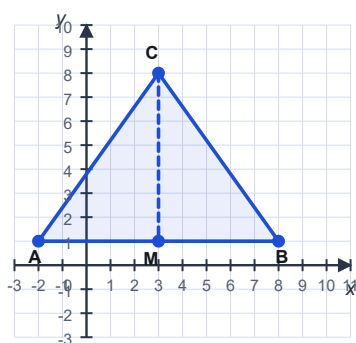
- קבעו אם אפשר תיכון במשולש שאינו ישר זווית:

☐ לא

☐ כן

● נימוק קצר: _____

מבדק מסכם — שטחי משולשים



משולש במערכת הצירים

- נתונות $C(3,8)$, $B(8,1)$, $A(-2,1)$:

אורך AB: $\square - \square = \square$

הגובה אל AB: $\square - \square = \square$

שטח ABC: $\square \times \square \div 2 = \square$

האם CM הוא גם גובה? _____

האם M אמצע AB? _____

- נתונות $P(0,0)$ ו- $Q(10,0)$. מצאו נקודה R נוספת כך ששטח PQR יהיה 40:

$(\square, \square) = R$

הגובה הדרוש: _____

האם שיעור X של R יחיד? _____

בדיקת השטח והסבר: _____

- בחרו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ משולשים בעלי אותו בסיס ואותו גובה שווים שטח. ☐ תיכון חייב להיות מאונך לצלע.
- ☐ נקודה מחוץ למשולש יוצרת סכום שטחי משנה גדול ☐ הזזה שומרת על שטח המשולש.
- ☐ משטח המשולש.
- ☐ אותו בסיס בלבד מבטיח שטח שווה.
- בחרו טענה שגויה אחת ותקנו אותה: _____

- שאלה הפוכה — סמנו נקודה N על AB כך ש- $AN:NB$ יהיה 2:3:

היחס: $AN : NB = 2 : 3$

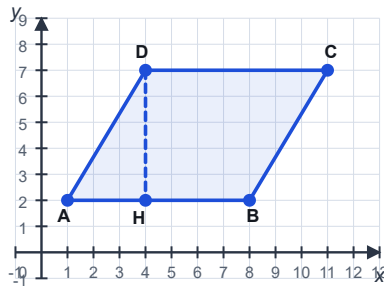
שטח המשולש שמעליו	האורך	הקטע
		AN
		NB

הסבירו מדוע יחס השטחים שווה ליחס הבסיסים: _____

ממלבן למקבילית — בסיס וגובה

שימו לב

- גובה במקבילית הוא קטע המאונך לשני הבסיסים.
- הצלע הנטויה אינה גובה, אלא אם היא מאונכת לבסיס.



בסיס אופקי וגובה אנכי

• נתונה המקבילית $A(1,2), B(8,2), C(11,7), D(4,7)$:

- איזה שיעור זהה בקצות AB? _____
- איזה שיעור זהה בקצות DC? _____
- כתבו את משוואת הישר AB: _____
- כתבו את משוואת הישר DC: _____

אורך הבסיס AB: $\square - \square = \square$

הגובה DH: $\square - \square = \square$

שטח המקבילית: $\square \times \square = \square$

• בחרו את כל התיאורים הנכונים ל-DH:

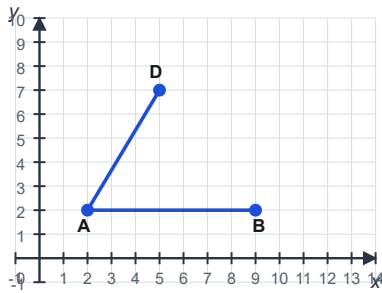
- ☐ מקביל לציר Y
- ☐ גובה לבסיס AB
- ☐ שיעור X זהה בקצותיו
- ☐ מאונך לציר X
- ☐ צלע של המקבילית
- ☐ מדוע AD אינה הגובה לבסיס AB?

• השוו למלבן בעל אותו בסיס ואותו גובה:

איזה גודל נשמר?

אילו אורכים עשויים להשתנות?

השלמת קודקוד במקבילית



שלושה קודקודים נתונים

- נתונות $A(2,2)$, $B(9,2)$, $D(5,7)$. השלימו את C כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית:

- כמה יחידות עוברים מ- A ל- B ימינה?

- העבירו את D באותה הזזה. שיעור X של C :

- מה נשמר בשיעור Y ? _____

$(\text{ } , \text{ }) = C$

בדקו ששני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים:

- אותן שלוש נקודות — סדר שונה:

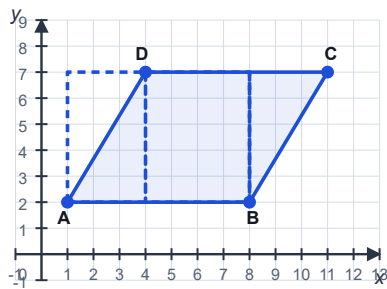
סדר הקודקודים	הקודקוד הרביעי	האם מתקבלת אותה מקבילית?
A-B-D		
A-D-B		
B-A-D		

מדוע חשוב לדעת אילו קודקודים סמוכים?

- מידע מספיק או חסר?

הנתונים	מספיק / חסר	נתון מינימלי נוסף
שלושה קודקודים לפי סדר		
שלושה קודקודים ללא סדר		
שני קודקודים נגדיים בלבד		
שני קודקודים סמוכים ווקטור ההזזה לצלע השנייה		

שטח מקבילית בשתי דרכים



מקבילית ומלבן חוסם

● דרך א — בסיס כפול גובה:

הבסיס: $\square - \square = \square$

הגובה: $\square - \square = \square$

השטח: $\square \times \square = \square$

מדוע הצלע הנטויה אינה נדרשת?

● דרך ב — מלבן פחות שני משולשים:

שטח המלבן המרכזי (בין הקווים המקווקווים): $4 \times 5 = \square$

שטח משולש צדדי אחד: $3 \times 5 \div 2 = \square$

שטח המקבילית בפירוק: $\square + \square + \square = \square$

הסבירו כיצד הזזת המשולש הצדדי יוצרת מלבן:

● שנו את ההטיה בלי לשנות את הבסיס והגובה:

קודקוד D חדש $(\square, \square) =$

קודקוד C חדש $(\square, \square) =$

בדיקת השטח: $\square \times \square = \square$

מה השתנה ומה נשמר?

● שאלה הפוכה — שטח 35 ובסיס 5, עם A(0,0) ו-B(5,0):

מצאו את הגובה: $5 \times \square = 35$

דוגמה לקודקוד D מתאים: $D(\square, \square)$

כמה מקביליות כאלה אפשר לבנות?

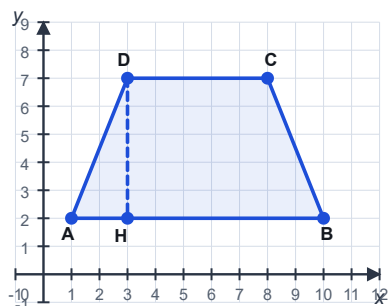
● איתור טעות — תלמיד חישב $AD \times 7$ ומצא „שטח” גדול מ-35:

מדוע אסור לכפול בצלע הנטויה AD? היעזרו במושג הגובה:

טרפז — זיהוי בסיסים וגובה

הגדרה

- בטרפז יש זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות — אלה הבסיסים.
- הגובה הוא המרחק המאונך בין הישרים שעליהם נמצאים הבסיסים.



שני בסיסים אופקיים וגובה אנכי

• נתון הטרפז $D(3,7), C(8,7), B(10,2), A(1,2)$:

- שיעור γ זהה בקצות AB: _____
- שיעור γ זהה בקצות DC: _____
- משוואת AB: _____
- משוואת DC: _____

$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$: הבסיס הגדול AB
 $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$: הבסיס הקטן DC
 $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$: הגובה DH

• בחרו את כל הטענות הנכונות:

- ☐ DH מאונך לציר X
☐ AB ו-DC מקבילים לציר X
☐ שיעור γ זהה בקצות DH
☐ הגובה שווה להפרש שיעורי γ של הבסיסים
 מתי שוק של טרפז יכולה לשמש גם גובה?

• נכון או לא נכון?

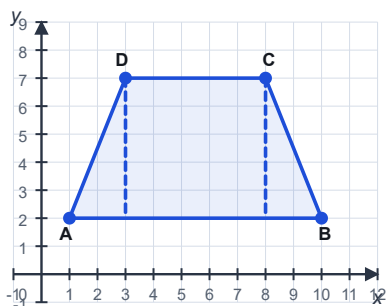
נימוק קצר	נכון / לא נכון	הטענה
		בטרפז שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות
		הגובה מאונך לשני הבסיסים
		ייתכן טרפז שבו שוק אחת מאונכת לבסיסים

• בנו טרפז: נתונות $A(0,2), B(9,2), C(6,6)$. השלימו D כך ש-ABCD טרפז שבו $AB \parallel DC$ (שימו לב: $DC \neq 9$, אחרת תתקבל מקבילית):

$D = (\boxed{}, \boxed{})$

כמה פתרונות אפשריים יש? נמקו לפי שיעור ה- γ :

שטח טרפז בשלוש דרכים



מלבן ושני משולשים

• דרך א — נוסחת הטרפז:

סכום הבסיסים $\times$ גובה $\div 2$:

$$(\text{ } + \text{ }) \times \text{ } \div 2 = \text{ }$$

מדוע מחלקים את סכום הבסיסים ב-2?

• דרך ב — מלבן ושני משולשים:

שטח	גובה	בסיס	החלק
			המלבן המרכזי
			המשולש השמאלי
			המשולש הימני

$$\text{ } + \text{ } + \text{ } = \text{ } \quad \text{סכום השטחים:}$$

• דרך ג — השלמה למלבן גדול וחסר:

$$9 \times 5 = \text{ } \quad \text{שטח המלבן הגדול:}$$

$$\text{ } - (\text{ } + \text{ }) = \text{ } \quad \text{השטח לאחר חיסור המשולשים:}$$

איזו דרך הייתה ברורה לכם ביותר ומדוע?

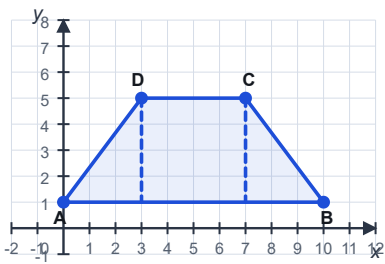
• איתור טעות — תלמיד חישב סכום בסיסים כפול גובה ולא חילק ב-2:

כתבו את התיקון והסבירו מה משמעות החלוקה ב-2:

• שאלה הפוכה — השטח 35 והבסיסים 9 ו-5:

$$(9 + 5) \times \text{ } \div 2 = 35 \quad \text{מצאו את הגובה:}$$

היקף טרפז ומידע מספיק



שוקיים שוות ומשולשי עזר

● נתון הטרפז $A(0,1), B(10,1), C(7,5), D(3,5)$:

$\square - \square = \square$:AB
 $\square - \square = \square$:DC
 $\square - \square = \square$: הגובה:

AD בעזרת פיתגורס:

$\sqrt{(\square)^2 + (\square)^2} = \square$

היקף הטרפז:

$\square + \square + \square + \square = \square$

● מידע מספיק או חסר?

מה עדיין חסר?	להיקף	לשטח	הנתונים
			שני בסיסים וגובה
			ארבעת הקודקודים
			שטח ושני בסיסים
			שני בסיסים בלבד
			שני בסיסים, גובה ושוק אחת בטרפז שווה-שוקיים

● בנו שני טרפזים בעלי אותם בסיסים ואותו גובה אך היקפים שונים:

היקף	שטח	ארבעת הקודקודים	הטרפז
			1
			2

מה מוכיחה הדוגמה על הנתונים הדרושים להיקף?

● מי צודק?

- רוני: „אם השטח ידוע, גם ההיקף נקבע.”
- עדי: „בסיסים וגובה מספיקים לשטח אך לא תמיד להיקף.”

כתבו נימוק ודוגמה: